

基于 LADRC 控制的永磁同步电机无位置传感器研究

康尔良, 吴炳道, 禹聪

(哈尔滨理工大学 电气与电子工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘 要:在永磁同步电机(PMSM)控制系统中,传统PI控制器因结构简单、易于实现而得到广泛应用,但在系统快速性与超调之间存在矛盾。为了解决以上问题,提出一种以线性自抗扰控制(LADRC)为核心的PMSM无位置传感器控制方法。首先,针对线性扩张状态观测器(LESO)对系统扰动估计负担过大导致系统控制性能降低的问题,通过设计降阶观测器对系统的负载扰动进行观测,并将获取的扰动补偿到控制器以减少LESO对系统扰动的估计负担,提高LESO对扰动的估计精确度、增强系统控制性能;其次,为了实现无位置传感器控制,将电机方程中的反电动势纳入未知扰动并利用LESO对其进行估计;最后,从估计的反电动势中提取转速和转子位置信息。通过仿真和实验表明,采用LADRC所控制的PMSM系统具有更高控制精确度和更强的抗扰性能,而且利用LESO所估计的转速精确度高、鲁棒性强。

关键词:永磁同步电机;PI控制器;线性自抗扰控制;扩展状态观测器;反电动势;无位置传感器控制

DOI:10.15938/j.emc.2023.02.008

中图分类号:TM351

文献标志码:A

文章编号:1007-449X(2023)02-0069-10

Research on sensorless of permanent magnet synchronous motor based on LADRC control

KANG Er-liang, WU Bing-dao, YU Cong

(School of Electrical and Electronic Engineering, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080, China)

Abstract:In the permanent magnet synchronous motor (PMSM) control system, the conventional PI controller is widely used because of its simple structure and easy implementation, but there is a contradiction between system speed and overshoot. In order to solve the above problems, a PMSM without position sensor control method with linear active disturbance rejection control (LADRC) as the core is proposed. First, to address the problem that the linearly expanding state observer (LESO) is overburdened with the estimation of system disturbances, which leads to the degradation of system control performance, we design a reduced-order observer to observe the load disturbances of the system and compensate the obtained disturbances into the controller to reduce the estimation burden of LESO on system disturbances, improve the estimation accuracy of LESO on disturbances, and enhance the system control performance. Second, in order to realize the position sensorless control, the back-electromotive force in the motor equation was incorporated into the unknown disturbance and estimated by LESO, and finally, the speed and rotor position information were extracted from the estimated back-electromotive force. Simulations and experiments show that the PMSM system controlled by LADRC has higher steady-state accuracy and stronger immunity

收稿日期:2022-03-08

基金项目:黑龙江省科技攻关项目(GC04A517)

作者简介:康尔良(1967—),男,博士,教授,研究方向为永磁同步电机设计与智能控制、电机测试;

吴炳道(1995—),男,硕士研究生,研究方向为永磁同步电机智能控制;

禹 聪(1997—),男,硕士研究生,研究方向为永磁同步电机智能控制。

通信作者:康尔良

to disturbances, and the speed estimated by LESO has high accuracy and robustness.

Keywords: permanent magnet synchronous motor; PI controller; linear active disturbance rejection control; extended state observer; back electromotive force; sensorless control

0 引言

永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)因具有功率密度大、运行效率高和动态性能好等优点而被广泛应用^[1-3]。然而,在PMSM矢量控制系统中大多采用PI控制器,虽然这种控制器能够摆脱对被控对象精确数学模型的依赖,但在系统快速性与超调之间存在矛盾。同时当PMSM系统受到负载突变、转速波动、参数摄动等内外扰动时,PI控制器的抗扰性能难以满足高精度伺服控制领域。针对以上问题,国内外学者提出许多先进的控制算法应用于PMSM矢量控制系统如:滑模控制^[4]、自适应控制^[5]、自抗扰控制^[6](active disturbance rejection control, ADRC)、神经网络控制^[7]和人工智能控制^[8]等。

此外高精度、高性能的伺服控制器往往依赖精确的转子信息,而转子信息通常是采用机械传感器的方式来获取,但机械传感器的安装不仅降低了系统可靠性且价格昂贵。因此,研究低成本、高精度的无位置传感器控制算法具有重大的现实意义。目前常用的无位置传感器控制策略主要可分为以下两种:一种是利用转子的凸极效应来获取转子信息如高频信号注入法^[9],但该方法会使电机中的高频阻抗发生变化,在中高速阶段的转速估计效果较差。另一种是利用电机自身方程中的已知信息来估计转子信息如:模型参考自适应法^[10],该方法易受电机自身参数变化的影响从而导致估计误差较大;滑模观测器法^[11],该方法由于切换函数的存在,影响转子估计精确度的提高;扩展卡尔曼滤波算法^[12],该算法计算比较复杂,尤其是矩阵求逆运算不利于数字控制器的实现。

针对以上问题,本文将ADRC应用于PMSM双闭环控制和无位置传感器控制系统中来提高系统控制性能。ADRC同样也是一种不依赖被控对象精确数学模型的新型控制技术,具有控制算法简单便于数字化实现和鲁棒性强的特点。尽管ADRC优势明显但由于非线性函数的存在,导致其需整定的参数较多,在某种程度上限制了ADRC的进一步发展和应用。针对以上问题,高志强博士对ADRC进行

线性化处理^[13]形成了线性自抗扰控制器(linear active disturbance rejection control, LADRC),并将控制器的可调参数与工程中的带宽相结合,从而减少了可调参数的个数。文献[14]针对ADRC算法中存在可调参数众多、物理意义不明确等问题,提出了一套工程上可行的参数整定方法,更加简化了控制器的参数整定,同时对ADRC中的扩张状态观测器进行改进,提高了观测器效率。文献[15]针对电流环同时受到周期性和非周期扰动的影响,提出一种基于优化LADRC的控制策略,从而提升了电流环的控制效果。

为此,本文首先对速度环受到的扰动进行分析,得出转速和负载突变等不确定性扰动对系统的影响最为突出。为此,通过降阶观测器对PMSM的负载转矩进行观测,并将观测出的负载扰动补偿到LADRC中,从而形成模型补偿自抗扰控制器(model compensated active disturbance rejection controller, MCADRC)。其次,为了实现无位置传感器控制,利用线性扩张状态观测器(linear extended state observer, LESO)对扰动的估计能力对电机的反电动势进行估计,并从估计的反电动势中解算出转速和转子位置信息。仿真和实验结果表明,MCADRC相比于LADRC和PI控制器具有更强的抗扰性能、更高的转速控制精确度;而且利用LESO所估计出的转速精确度较高且无抖振和相位滞后等问题。

1 PMSM和LADRC的数学模型

1.1 PMSM的基本数学模型

本文以表贴式PMSM作为研究对象,在作出合理假设之后,建立 $\alpha-\beta$ 静止坐标系下的电压方程为:

$$\left. \begin{aligned} u_{\alpha} &= R_s i_{\alpha} + L_s \frac{di_{\alpha}}{dt} - \omega_e \psi_f \sin \theta_e; \\ u_{\beta} &= R_s i_{\beta} + L_s \frac{di_{\beta}}{dt} + \omega_e \psi_f \cos \theta_e. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

式中: u_{α} 、 u_{β} 和 i_{α} 、 i_{β} 分别为 $\alpha-\beta$ 轴的电压和电流; L_s 为定子电感; R_s 为定子电阻; ψ_f 为永磁体磁链; ω_e 为电角速度; θ_e 为转子位置角。

同步旋转d-q坐标系下的电压方程为:

$$\left. \begin{aligned} u_d &= R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q; \\ u_q &= R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e L_d i_d + \omega_e \psi_f \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

式中: u_d 、 u_q 和 i_d 、 i_q 分别为 d-q 轴的电压和电流; L_d 、 L_q 分别为 d-q 轴的电感分量, 且 $L_d = L_q = L_s$ 。

PMSM 的转矩平衡方程和运动方程分别为:

$$T_e - T_L - B\omega_r = J \frac{d\omega_r}{dt}; \quad (3)$$

$$T_e = \frac{3}{2} p_n \psi_f i_q. \quad (4)$$

式中: T_L 为负载转矩; J 为转动惯量; T_e 为电磁转矩; B 为黏性摩擦系数; ω_r 为机械角速度。

1.2 LADRC 基本数学模型

本文以二阶系统为例, 对 LADRC 的基本数学模型进行推导, 首先假设被控对象的数学模型为

$$\ddot{y} = -a_1 \dot{y} - a_0 y + w + bu. \quad (5)$$

式中: y 、 u 分别为被控对象的输出和输入; w 为系统扰动; a_0 、 a_1 为未知系数; b 为控制器增益。

对式(5)简化可得

$$\ddot{y} = f(y, \dot{y}, w, t) + b_0 u. \quad (6)$$

式中 $f(y, \dot{y}, w, t) = -a_1 \dot{y} - a_0 y + w + (b - b_0)u$ 为系统的扰动。

选取状态变量 $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = f(y, \dot{y}, w, t)$, 则式(6)可转化为:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u + \mathbf{E}f; \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x}. \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

$$\text{式中: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \\ 0 \end{bmatrix}; \mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^T; \mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3]^T.$$

根据式(7), 可建立 LESO 的表达式为:

$$\left. \begin{aligned} \dot{z}_1 &= z_2 - \beta_1(z_1 - y); \\ \dot{z}_2 &= z_3 - \beta_2(z_1 - y) + b_0 u; \\ \dot{z}_3 &= -\beta_3(z_1 - y). \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

当观测器参数 β_1 、 β_2 、 β_3 选取合适的值时, 就可实现对系统状态变量的精确跟踪, 即 $z_1 \rightarrow y$, $z_2 \rightarrow \dot{y}$, $z_3 \rightarrow f(y, \dot{y}, w, t)$ 。

控制器输出可表示为

$$u = \frac{u_0 - z_3}{b_0}. \quad (9)$$

如果忽略 LESO 对系统扰动的估计误差, 则式(6)可简化为一个标准的积分串联型结构, 即

$$\ddot{y} = (f(y, \dot{y}, w, t) - z_3) + u_0 \approx u_0. \quad (10)$$

根据式(10), 可设计 PD 线性组合为

$$u_0 = k_p(r - z_1) - k_d z_2. \quad (11)$$

式中: k_p 、 k_d 为控制器参数; r 为参考给定信号。

将式(11)代入式(10)可得

$$\ddot{y} + k_d \dot{y} + k_p y = k_p r. \quad (12)$$

将式(12)进行 Laplace 变换, 则可获取被控对象的闭环传递函数为

$$G(s) = \frac{R(s)}{Y(s)} = \frac{k_p}{s^2 + k_d s + k_p}. \quad (13)$$

选取合适的控制器参数 k_p 、 k_d 就可使系统达到稳定, 进而可求得 LESO 的特征方程为

$$\lambda(s) = (s + \omega_0)^3 s^3 + \beta_1 s^2 + \beta_2 s + \beta_3. \quad (14)$$

选取理想的特征方程 $\lambda(s) = (s + \omega_0)^3$, 则可得到特征方程的未知参数为:

$$\beta_1 = 3\omega_0; \beta_2 = 3\omega_0^2; \beta_3 = \omega_0^3. \quad (15)$$

式中 ω_0 为观测器带宽。

根据文献[12]中的参数整定规律, 可选取式(13)的控制器参数为:

$$k_p = \omega_c^2; k_d = 2\omega_c. \quad (16)$$

式中 ω_c 为控制器带宽。

1.3 LESO 收敛性与估计误差分析

LESO 作为 LADRC 的核心组成部分, 其跟踪性能和观测精确度直接影响系统的控制性能, 根据式(8)和式(15)可求得 z_1 、 z_2 、 z_3 的传递函数为:

$$\left. \begin{aligned} z_1 &= \frac{3\omega_0 s^2 + 3\omega_0^2 s + \omega_0^3}{(s + \omega_0)^3} y + \frac{b_0 s}{(s + \omega_0)^3} u; \\ z_2 &= \frac{(3\omega_0^2 s + \omega_0^3)s}{(s + \omega_0)^3} y + \frac{b_0(s + 3\omega_0)}{(s + \omega_0)^3} u; \\ z_3 &= \frac{\omega_0^3 s}{(s + \omega_0)^3} y - \frac{b_0 \omega_0^3}{(s + \omega_0)^3} u. \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

设跟踪误差 $e_1 = z_1 - y$, $e_2 = z_2 - \dot{y}$ 可得:

$$\left. \begin{aligned} e_1 &= -\frac{s^3}{(s + \omega_0)^3} y + \frac{s}{(s + \omega_0)^3} b_0 u; \\ e_2 &= -\frac{(s + 3\omega_0)s^3}{(s + \omega_0)^3} y + \frac{s}{(s + \omega_0)^3} b_0 u. \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

设 $e_3 = z_3 - f(y, \dot{y}, w, t)$, 则有:

$$f(y, \dot{y}, w, t) = x_3 = \dot{z}_2 - b_0 u = \ddot{y} - b_0 u; \quad (19)$$

$$e_3 = z_3 - \ddot{y} + b_0 u =$$

$$b_0 \left(1 - \frac{\omega_0^3}{(s + \omega_0)^3} \right) u - \left(1 - \frac{\omega_0^3}{(s + \omega_0)^3} \right) s^2 y. \quad (20)$$

为了研究的典型性,将式中的 y 和 u 分别选取幅值为 k 的阶跃信号,即 $u(s) = k/s, y(s) = k/s$,则可获取系统的稳态误差分别为:

$$\left. \begin{aligned} e_{1s} &= \lim_{s \rightarrow 0} s e_1 = 0; \\ e_{2s} &= \lim_{s \rightarrow 0} s e_2 = 0; \\ e_{3s} &= \lim_{s \rightarrow 0} s e_3 = 0. \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

根据以上分析可知,LESO 具有较好的收敛性和跟踪能力,能够实现对 PMSM 控制系统状态变量的精确跟踪。

2 速度环控制器设计

在 PMSM 双闭环控制系统中,其速度环面临的扰动主要包括电流环控制误差、转速和负载突变以及参数时变等,为了增强系统抗扰性能、提高速度环控制精确度,设计了速度环一阶 LADRC。图 1 为速度环一阶 LADRC 的控制框图。

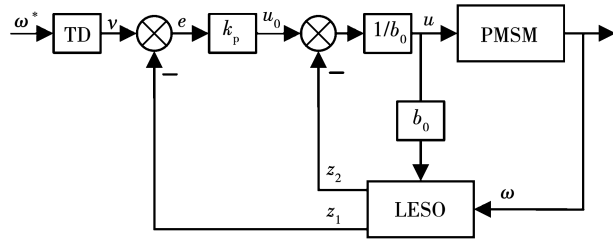


图 1 速度环一阶 LADRC 框图

Fig. 1 First order LADRC block diagram of speed loop

将式(3)转换成微分方程的形式为

$$\frac{d\omega_r}{dt} = \frac{3p_n\psi_f}{2J}i_q - \frac{T_L}{J} - \frac{B}{J}\omega_r = b_0u + f(\omega_r, T_L). \quad (22)$$

式中: $f(\omega_r, T_L) = -T_L/J - B\omega_r/J + (b - b_0)u$ 为速度环受到的扰动; u 为控制器的输出; b_0 为控制器的可调增益。

根据式(22)所示的一阶系统,可分别对速度环一阶 LADRC 的 3 个重要组成部分进行单独设计。

为了给输入的速度信号提供合适的过渡过程,在速度环控制器中需引入跟踪微分器(tracking differentiator, TD),其具体表达式为

$$\dot{z}_1 = -r \text{fal}(\omega^* - v, a, h_0). \quad (23)$$

式中: $\text{fal}(e, \alpha, h) = \begin{cases} |e|^\alpha \text{sgn}(e), & |e| > h_0; \\ \frac{e}{h^{1-\alpha}}, & |e| < h_0; \end{cases} \quad h_0 > 0;$

v 为 ω^* 的跟踪信号; r 为速度因子; a 为增益变化率

且 $0 < a < 1; h_0$ 为滤波因子,取仿真步长的整数倍。

针对式(22)所示的一阶系统,可设计出二阶 LESO 为:

$$\left. \begin{aligned} e &= z_1 - \omega; \\ \dot{z}_1 &= z_2 - \beta_1 e + b_0 u; \\ \dot{z}_2 &= -\beta_2 e. \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

式中: z_1 为 ω 的观测值; z_2 为系统总扰动 $f(\omega_r, T_L)$ 的观测值。

线性状态误差反馈(linear state error feedback, LSEF)控制律可设计为

$$u_0 = k_p(v - z_1). \quad (25)$$

式中 k_p 为控制器参数。

则速度环一阶 LADRC 的输出表达式为

$$u = \frac{u_0 - z_2}{b_0}. \quad (26)$$

3 具有补偿功能的速度控制器设计

根据第 2 节可知, LADRC 主要通过 LESO 对速度环受到的扰动进行观测,并将观测到的扰动进行动态补偿,从而产生控制量来消除扰动对系统产生的影响。如果当速度环受到的扰动较大时,这必定会增加 LESO 对扰动的估计负担,从而导致观测精确度无法满足系统控制要求。因此,可将速度环中的部分模型信息从总扰动中剥离出来,进而对这一部分扰动进行单独计算后再反馈到控制器中,就可以减轻 LESO 的估计负担从而提高 LESO 对扰动的估计精确度,增强系统的抗扰性能。

由式(22)中的扰动项 $f(\omega_r, T_L)$ 可知,转速环受扰动影响较大的有转速和负载突变两部分。如果采用 LADRC,当系统受到的扰动过大时这必定会使 LESO 负担过重,导致观测精确度降低。因此,对式(22)进行重组可得

$$\frac{d\omega_r}{dt} = f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L) + [f(\omega_r, T_L) - f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L)] + b_0 u. \quad (27)$$

式中 $[f(\omega_r, T_L) - f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L)]$ 为系统受到的未知扰动,这部分扰动需要 LESO 对其进行观测,而 $f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L)$ 则不再需要 LESO 进行观测,可通过如下的方式计算获得:

$$f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L) = -\frac{\hat{T}_L}{J} - \frac{B}{J}\hat{\omega}_r. \quad (28)$$

式中 $\hat{T}_L$ 为转矩观测值。

其中转速 $\hat{\omega}_r$ 可通过后文设计的观测器获得,在此只需对负载转矩进行计算即可得到 $f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L)$ 的具体值。通常求取负载转矩的方法有直接计算法和观测器法 2 种,而直接计算法虽然计算简单,但精确度较低。所以,本文采用降阶观测器法对负载转矩进行观测。

根据式(3)所示的转矩平衡方程可知,设状态变量 $\mathbf{x} = [\omega_r \ T_L]^T$, 输入 $u = T_e$, 输出 $y = \omega_r$, 则可将式(3)表示为:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u; \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x}. \end{cases} \quad (29)$$

$$\text{式中: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{B}{J} & -\frac{1}{J} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{J} \\ 0 \end{bmatrix}; \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}^T.$$

根据式(29),可得到系统的估计模型为:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u; \\ y = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}. \end{cases} \quad (30)$$

式中 $\hat{\mathbf{x}}$ 为 $\mathbf{x}$ 的估计值,根据 $\dot{\hat{\mathbf{x}}} - \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x})$ 可得到 $\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}$ 的误差反馈,则可构造出降阶转矩观测为

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\mathbf{x}}} &= \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{L}(y - \hat{y}) + \mathbf{B}u = \\ &(\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{L}y. \end{aligned} \quad (31)$$

式中: $\mathbf{L} = [g_1 \ g_2]^T$ 为降阶观测器的反馈矩阵,如果期望观测器的极点为 α, β , 则 $g_1 = -B/J - \alpha - \beta$, $g_2 = -J\alpha\beta$; 与此同时,还需保证矩阵 $(\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})$ 的特征值具有负实部,就可使估计的状态变量 $\hat{\mathbf{x}}$ 逼近真实状态变量 $\mathbf{x}$ 。

在得到电机负载转矩 $\hat{T}_L$ 之后,可对速度环 MCADRC 进行设计。而 MCADRC 同样包括 3 个组成部分,由于 TD 和 LSEF 与第 2 节的表达式一致,在此,只需对 LESO 进行设计即可。

根据式(27)所示的一阶系统,可设计出如下形式的二阶 LESO 为:

$$\begin{cases} e = z_1 - y; \\ \dot{z}_1 = b_0 u + z_2 + f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L) - \beta_1 e; \\ \dot{z}_2 = -\beta_2 e. \end{cases} \quad (32)$$

则 MCADRC 速度控制器的输出表达式为

$$u = \frac{u_0 - [z_2 + f(\hat{\omega}_r, \hat{T}_L)]}{b_0}. \quad (33)$$

根据式(23)、式(32)和式(33)可得到速度环 MCADRC 的结构框图,如图 2 所示。

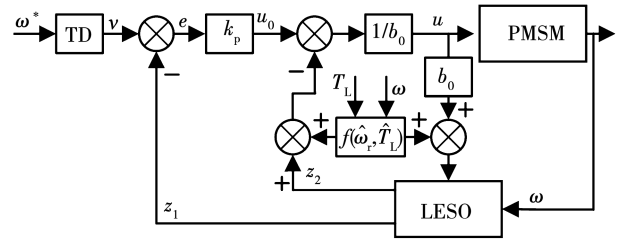


图 2 速度环 MCADRC 结构框图

Fig. 2 Diagram of speed loop with MCADRC

4 电流环控制器设计

PMSM 双闭环控制系统中的电流环作为最内环,受到的外部扰动相对较少,其面临的主要扰动是电机参数时变、建模误差以及速度环控制误差等。根据式(2)可得到如下形式的微分表达式:

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = a_d(t) + b_0 u; \\ \frac{di_q}{dt} = a_q(t) + b_0 u. \end{cases} \quad (34)$$

式中: $a_d(t) = -R_s i_d / L_d + \omega_e i_q$ 为 d 轴受到的扰动; $a_q(t) = -R_s i_q / L_q - \omega_e i_d - \psi_f \omega_e / L_q$ 为 q 轴受到的扰动; $b_0 = 1/L_s$ 为控制器增益; u 为控制器的输出。

由于电流环 LADRC 控制器与第 2 节速度控制器的结构相同,同样包括 TD、LESO 和 LSEF 3 个基本组成部分,由于文章篇幅有限,在此不再赘述。

5 LESO 的转子位置和转速估计方法

由于传统滑模观测器 (sliding mode observer, SMO) 中有开关函数的存在,不可避免地出现观测角度滞后和系统抖振现象。因此,本文利用 LESO 对扰动的估计能力,将 PMSM 在 $\alpha - \beta$ 静止坐标系下的反电动势扩张成扰动项,通过 LESO 对其进行观测,并从观测的反电动势中提取转子信息,图 3 为基于 LESO 的反电动势观测框图。

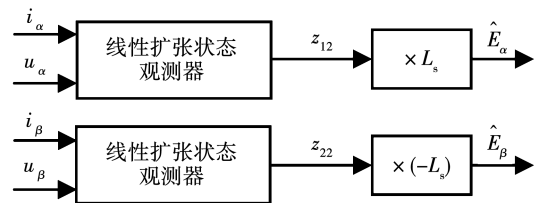


图 3 LESO 反电动势观测框图

Fig. 3 LESO back EMF observation block diagram

根据式(1),可得到如下形式的微分表达式:

$$\left. \begin{aligned} \frac{di_{\alpha}}{dt} &= -\frac{R_s}{L_s}i_{\alpha} + \frac{1}{L_s}u_{\alpha} - \frac{1}{L_s}E_{\alpha}; \\ \frac{di_{\beta}}{dt} &= -\frac{R_s}{L_s}i_{\beta} + \frac{1}{L_s}u_{\beta} - \frac{1}{L_s}E_{\beta} \end{aligned} \right\} \quad (35)$$

式中 $E_{\alpha} = -\omega_e \psi_f \sin\theta_e$ 、 $E_{\beta} = \omega_e \psi_f \cos\theta_e$ 分别为 α - β 轴上的反电动势。

根据 LESO 的设计流程,令 $f_{10} = -R_s i_{\alpha}/L_s$, $f_{11} = -E_{\alpha}/L_s$, $f_{20} = -R_s i_{\beta}/L_s$, $f_{21} = -E_{\beta}/L_s$, 其中 f_{10} f_{11} 分别为系统已知扰动, f_{11} f_{21} 分别为包含反电动势信息的未知扰动部分。

在 α - β 轴上,基于 LESO 的反电动势估计表达式分别为:

$$\left. \begin{aligned} e_{\alpha} &= z_{11} - i_{\alpha}; \\ \dot{z}_{11} &= f_{10} + z_{12} - \beta_1 e_{\alpha} + \frac{1}{L_s}u_{\alpha}; \\ \dot{z}_{12} &= -\beta_2 e_{\alpha} \end{aligned} \right\} \quad (36)$$

$$\left. \begin{aligned} e_{\beta} &= z_{21} - i_{\beta}; \\ \dot{z}_{21} &= f_{20} + z_{22} - \beta_1 e_{\beta} + \frac{1}{L_s}u_{\beta}; \\ \dot{z}_{22} &= -\beta_2 e_{\beta} \end{aligned} \right\} \quad (37)$$

式中: z_{11} 、 z_{12} 分别为 i_{α} 和 i_{β} 的跟踪值; z_{12} 、 z_{22} 分别为 α - β 轴的扰动观测值。

因此,可从观测的扰动项中解算出反电动势为:

$$\left. \begin{aligned} \hat{E}_{\alpha} &= L_s z_{12}; \\ \hat{E}_{\beta} &= -L_s z_{22} \end{aligned} \right\} \quad (38)$$

通过 LESO 得到电机反电动势后,为了提高转速和转子位置估计精确度,本文采用锁相环结构对 PMSM 的转子信息进行有效提取,图 4 为转子信息提取框图。

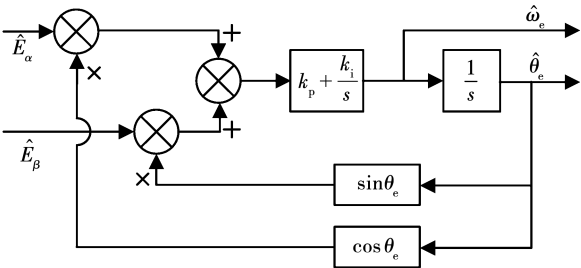


图 4 转子信息提取框图

6 仿真分析

为了验证本文所提 MCADRC 控制算法在 PMSM 控制系统中的空载启动、转速突变、抗负载扰动等方面的性能表现,通过 Simulink 搭建仿真模型,则图 5 为基于 MCADRC 控制的 PMSM 矢量控制框图。

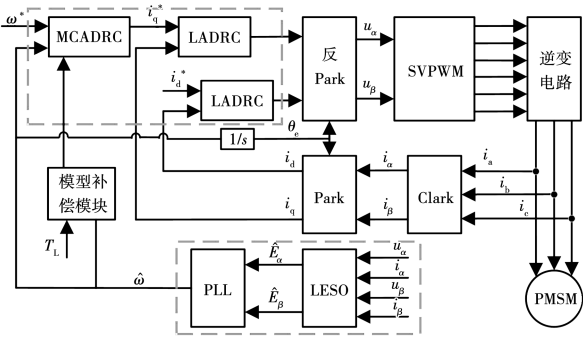


图 5 基于 MCADRC 的 PMSM 矢量控制框图

Fig.5 PMSM vector control block diagram based on MCADRC

表 1 为仿真和实验所用 PMSM 具体参数。

表 1 PMSM 参数

Table 1 PMSM parameters

参数	数值
直流电源 V_{dc}/V	311
额定转速/(r/min)	2 500
转动惯量/(kg/m ²)	0.001 94
定子电阻 R/Ω	0.958
电感 L/mH	2.45
开关频率 f_s/kHz	10
功率 P/kW	2.6

为了验证 3 种不同控制策略在 PMSM 控制系统中的性能表现,分别采用 MCADRC、LADRC 和 PI 控制器进行仿真对比分析,其中速度环控制器的 PI 参数为: $k_p = 0.3$ 、 $k_i = 30$, 电流环控制器的 PI 参数为: $k_p = 300$ 、 $k_i = 30\ 000$, 降阶观测器的极点配置为: $\alpha = \beta = -5\ 000$, MCADRC 和 LADRC 的具体仿真参数如表 2 所示。本文将着重对 PMSM 控制系统在受到转速突变和突加、突减负载扰动时,电机转速在动态响应时间、超调量和稳态精确度等方面进行考量。

表 2 MCADRC 和 LADRC 的仿真参数

Table 2 Simulation parameters of MCADRC and LADRC

变量	转速环	d 轴电流环	q 轴电流环
b_0	370	130	130
ω_c	85	1 200	1 200
ω_0	40 000	25 000	25 000

在转速突变仿真过程中,首先将电机的参考转速设为 1 000 r/min,系统仿真时间设为 0.5 s。当转速稳定后,在 $t=0.15$ s 时让转速上升到 1 500 r/min,当转速再次达到稳定后,在 $t=0.35$ s 时让转速恢复到 1 000 r/min。图 6 为采用 PI 和 MCADRC 控制时的转速响应曲线,由于 LADRC 和 MCADRC 在电机空载时的转速响应曲线一致,在此只给出 MCADRC 和 PI 的转速对比波形。

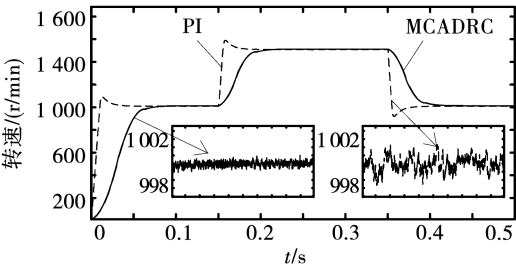


图 6 转速响应曲线对比

Fig. 6 Speed response curve comparison

由图 6 分析可知,PMSM 控制系统采用不同控制策略时,电机启动后转速跟踪上设定转速所用的时间基本一致。当转速发生突变时,PI 控制下的转速响应速度优于 LADRC 和 MCADRC,但伴随有 8.3% 的超调且转速稳定后有大约 ± 2 r/min 的转速波动。而 LADRC 和 MCADRC 所控制的系统没有超调,稳定时的转速波动也仅有 ± 0.5 r/min,转速稳定时的控制精确度较高。而 MCADRC 和 LADRC 所控制的系统在空载时的动态响应一致,其主要原因是因为在转速发生突变的过程中没有其他外部扰动的发生,对象的模型没有发生变化,LESO 对对象状态以及内扰的跟踪效果没有变,其产生的控制量也完全相同,所以两者的动态响应一致。

在负载突变仿真中,电机的初始转速设为 1 000 r/min,当 $t=0.3$ s 时对系统突加 $10\text{ N}\cdot\text{m}$ 的负载,当转速稳定后,在 $t=0.4$ s 突减 $10\text{ N}\cdot\text{m}$ 负载,图 7 为 3 种不同控制策略下的转速响应曲线对比。

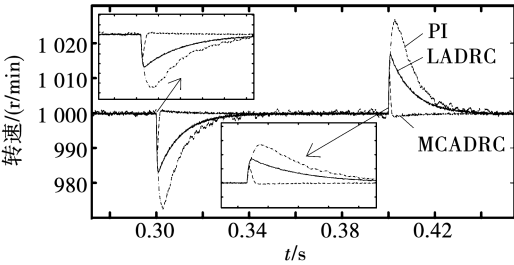


图 7 突加、减负载时的速度响应曲线

Fig. 7 Speed changes curve under sudden load increase and decrease

由图 7 可知,当 PMSM 控制系统受到负载扰动时,PI 控制下的电机转速下降了 2.8%,在经过 0.05 s 后转速达到稳定。LADRC 控制下的电机转速下降了 1.7%,在经过 0.04 s 后转速达到稳定。而 MCADRC 控制下的电机转速仅下降了 1%,经过 0.02 s 转速便可达到稳定。由此可知,本文所提 MCADRC 相比于 PI 控制器和 LADRC 具有更强的抗扰能力、更小的转速降落比和更快的调节时间。

图 8 为 PMSM 在空载启动、突加、减负载时的 q 轴电流波形。

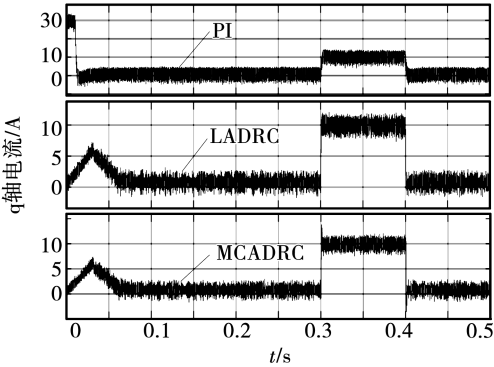


图 8 q 轴电流波形对比

Fig. 8 Comparison waveform of q axis current

由图 8 可知,PMSM 在空载启动时,PI 控制下的速度响应优于 LADRC 和 MCADRC,但电机的启动电流也将瞬间达到最大值,最大电流值是 LADRC 和 MCADRC 的 6 倍,这必定会对硬件电路设计提出更高的要求,从而增加控制器设计成本。

为了验证本文所采用 LESO 对 PMSM 转速的辨识效果,首先需确定 LESO 和 PLL 的参数。其中 α 、 β 轴观测器带宽 $\omega_0 = 1\,000$,锁相环 $k_p = 6.8$ 、 $k_i = -1.2$ 。图 9(a)和图 9(b)分别为 SMO 和 LESO 所估计出的反电动势经过锁相环后的观测转速与实际

转速的波形对比。

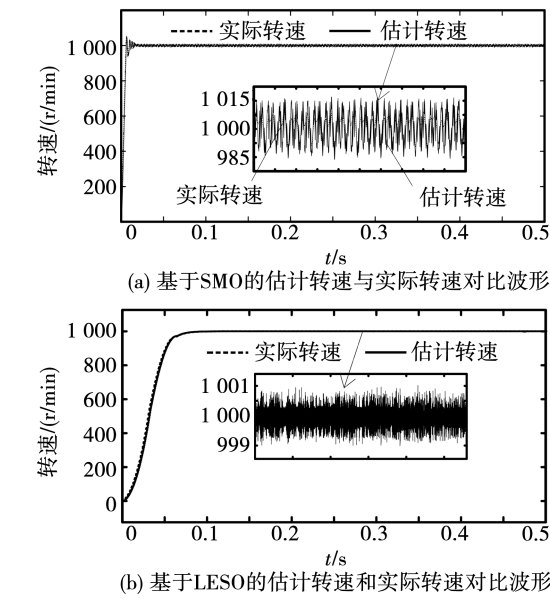


图 9 不同观测器下的估计转速与实际转速对比波形
Fig.9 Comparison waveform between estimated speed and actual speed under different observers

由图 9 可知,当电机转速达到稳定时,SMO 的转速估计误差约为 ± 10 r/min 且具有明显的抖振现象;而 LESO 的转速估计误差仅有 ± 1 r/min,仅为 SMO 的 10%,并且没有抖振现象的产生且转速估计精确度较高。由此可知,LESO 对 PMSM 转速的估计效果明显优于传统 SMO,更适合于高精度无位置传感器伺服系统的应用。

7 实验验证

为了进一步证明本文所提 MCADRC 控制算法和基于 LESO 的转速估计方法在工程中的实用性,搭建了一套以 DSP28335 为主控制器的硬件实验平台,如图 10 所示。本实验平台中的开关频率设置为 10 kHz,直流母线电压为 311 V,同时可使用变频器对异步电机的控制来实现负载扰动实验。

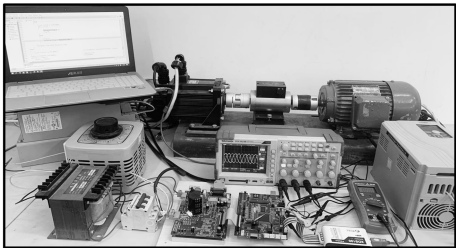


图 10 PMSM 控制系统实验平台
Fig.10 PMSM control system experimental platform

在 PMSM 空载启动实验中,将电机的参考转速设为 1 000 r/min,图 11(a)和图 11(b)分别是系统在 PI 和 MCADRC 2 种不同控制策略下的转速响应曲线,由于 LADRC 和 MCADRC 在空载时的转速响应曲线一致,在此省略 LADRC 的空载转速响应曲线。

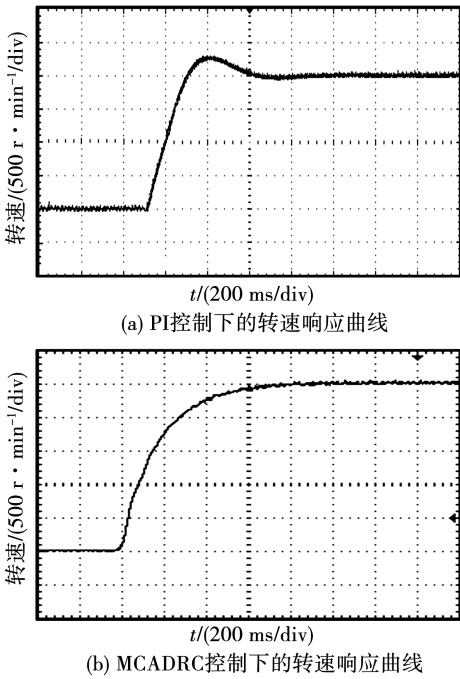


图 11 空载启动转速响应曲线对比
Fig.11 No-load startup speed response curve

由图 11 可知,两种不同控制策略下电机转速达到设定转速所用的时间基本一致。PI 控制下的电机转速虽然在响应速度上优于 MCADRC,但转速存在较大的超调,且稳定时的转速波动较大。而 MCADRC 所控制的系统几乎没有超调,速度稳定后转速波动较小,控制精确度较高。

在负载扰动实验中,首先将电机的初始转速设为 1 000 r/min,当转速稳定后对其突加约 10 N·m 负载,当转速稳定后再突减 10 N·m 的负载。图 12(a)、图 12(b)和图 12(c)分别为 3 种不同控制策略下的电机转速响应曲线。

由图 12 可知,当系统受到突加、突减负载扰动时,PI 控制下的电机转速下降幅度较大,且转速恢复到稳定后,转速波动也随之变大,而 MCADRC 所控制的系统中,在受到负载扰动后转速下降较小,且转速下降后能迅速恢复到参考转速。LADRC 控制下的电机转速响应则介于 PI 和 MCADRC 之间。综

上所述,本文所提 MCADRC 相比于 PI 和 LADRC 而言具有更强的抗扰性能和更高的转速控制精确度。

更适合于 PMSM 无位置传感器控制。

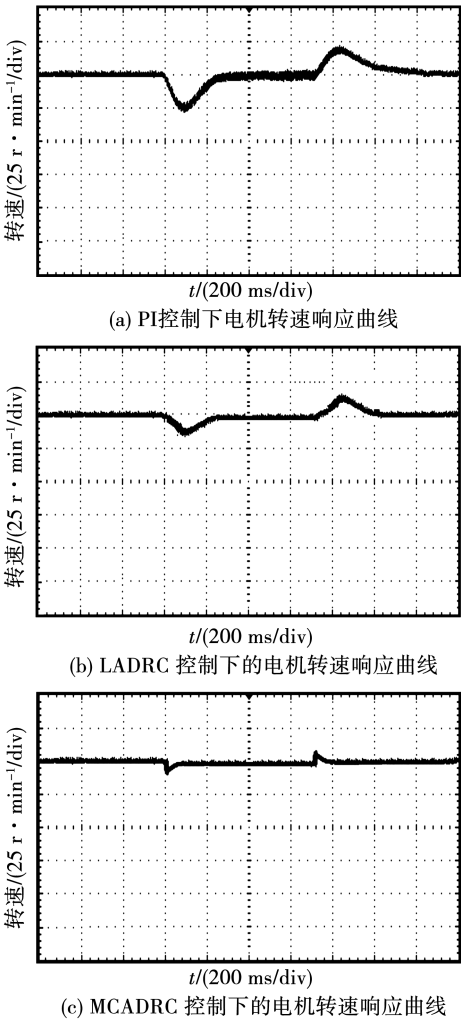


图 12 突加、突减负载时的转速响应曲线

Fig. 12 Speed response curve of the sudden addition and sudden load reduction

在 PMSM 无位置传感器实验中,首先设定电机的参考转速为 $1\,000 \text{ r/min}$,图 13 (a)、图 13 (b) 为 2 种不同观测器下的估计转速与实际转速以及转速估计误差对比波形,图 14 (a)、图 14 (b) 为估计转子位置与实际转子位置以及转子位置估计误差波形。

由图 13 (a) 和图 13 (b) 可知,SMO 所观测的转速存在较大的转速估计误差,且伴有抖振现象的发生;而基于 LESO 所估计的转速比较平稳,转速估计误差较小。同时,由图 14 (a) 和图 14 (b) 可知,SMO 的角度观测误差较大,且电机在运行过程中存在间歇性振动,这主要是由于开关函数的动作带来的固有抖振现象。而 LESO 所观测的角度误差较小,电机运行平稳,总体而言 LESO 观测精确度优于 SMO,

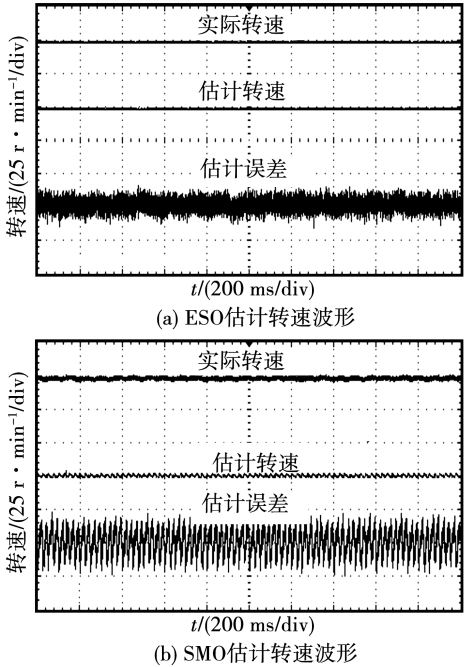


图 13 电机转速估计实验波形

Fig. 13 Experimental waveform of motor speed estimation

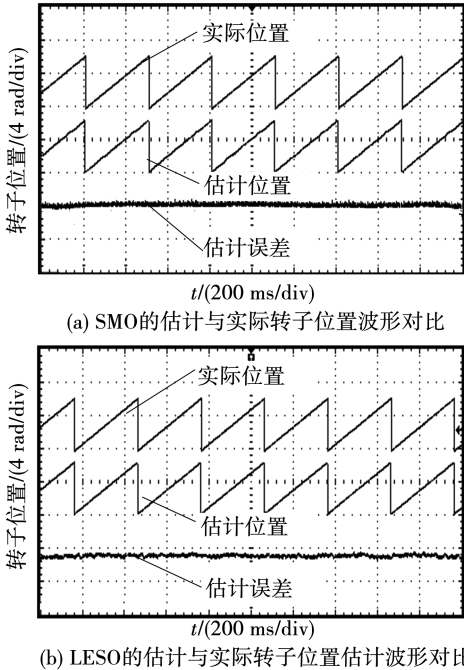


图 14 转子位置实验波形对比

Fig. 14 Rotor position estimation experimental waveform

8 结 论

本文将 LADRC 应用到 PMSM 双闭环控制中,

提出一种 MCADRC 的 PMSM 控制方法,使系统具有更强的抗负载扰动能力,有效抑制了负载变化对转速的影响,提高了整个系统控制精确度,增强了系统抗扰性能。同时,本文采用基于 LESO 加锁相环的方式获得转子信息,相比于传统 SMO 而言,没有抖振和相位滞后现象。因此,无需设计低通滤波器和角度补偿模块,从而提高了转速观测精确度,使系统具有良好的稳态和动态特性,是一种实现 PMSM 无传感器控制的有效方法。

参考文献:

- [1] 陈坤,王辉,吴轩,等.一种新型的内置式永磁同步电机无位置传感器低速控制策略[J].中国电机工程学报,2017,37(20):6083.
CHEN Kun, WHANG Hui, WU Xuan, et al. A novel position sensorless control for interior PMSM at low speed[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(20): 6083.
- [2] BOLOGNANI S, CALLIGARO S, PETRELLA R, et al. Sensorless control of IPM motors in the low speed range and at standstill by HF injection and DFT processing[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(1): 96.
- [3] 巍海峰,韦汉培,张懿.基于扩张状态观测器的永磁同步电机 PWM 电流预测控制[J].控制与决策,2018,33(2):351.
WEI Haifeng, WEI Hanpei, ZHANG Yi. PWM predictive current control of permanent magnet synchronous motor based on extended state observer[J]. Control and Decision, 2018, 33(2): 351.
- [4] 周铭浩.无抖振终端滑模控制及其在感应电机转速控制中的应用[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2019.
- [5] 王庆龙,张兴,张崇巍.永磁同步电机矢量控制双滑模模型参考自适应系统转速辨识[J].中国电机工程学报,2014,34(6):897.
WANG Qinglong, ZHANG Xing, ZHANG Chongwei. Double sliding-mode model reference adaptive system speed identification for vector control of permanent magnet synchronous motors[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(6): 897.
- [6] 李瑞明.基于自抗扰控制技术的 PMSM 无传感器系统研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2020.
- [7] CHAOUY H, KHAYAMY M, OKOVE O. Adaptive RBF network based direct voltage control for interior PMSM based vehicles[J]. IEEE Transactions on Vehicular, 2018, 67(7): 5740.
- [8] 乔林,刘颖,胡畔,等.基于遗传算法与模糊 PID 复合控制的电机调速研究[J].微电机,2021,54(7):92.
QIAO Lin, LIU Yin, HU Pan, et al. Research on control of PMSM speed control system based on genetic algorithm and fuzzy PID[J]. Micromotors, 2021, 54(7): 92.
- [9] REIGOSA D D, BRIZ F, BLANCO C, et al. Sensorless control of doubly fed induction generator based on rotor high-frequency signal injection[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2013, 49(6): 2593.
- [10] KUMAR J, KUMAR P S, RAMBABU M. Model reference adaptive controller-based speed and q-axis in-ductance estimation for permanent magnet synchro-nous motor drive by utilizing reactive power[C]//2011 International Conference on Energy, Automation and Signal, December 28 - 30, 2011, Bhubaneswar, India. 2011: 1 - 6.
- [11] 鲁文其,胡育文,杜栩杨,等.PMSM 新型滑模观测器无传感器矢量控制调速系统[J].中国电机工程学报,2010,30(33):78.
LU Wenqi, HU Yuwen, DU Xuyang, et al. Sensorless vector control using a novel sliding mode observer for PMSM speed control system[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(33): 78.
- [12] SHI T, WANG Z, XIA C. Speed measurement error suppression for PMSM control system using selfadaption Kalman observer[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(5): 2753.
- [13] GAO Z. Scaling and bandwidth-parameterization based controller tuning[C]//Proceedings of the 2003 American Control Conference, June 4 - 6, 2003, Denver, CO, USA. 2003: 4989 - 4997.
- [14] 邱建琪,留若宸.永磁同步电机位置伺服系统改进自抗扰控制[J].电机与控制学报,2019,23(11):42.
QIU Jianqi, LIU Ruochen. Improved active disturbance rejection control for permanent magnet synchronous motor position servo system[J]. Electric Machines and Control, 2019, 23(11): 42.
- [15] 田明赫.基于自抗扰控制的永磁同步电机扰动抑制策略研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2020.

(编辑:邱赫男)